5-3 传输层控制协议TCP

- TCP概述
  - TCP是面向连接的传输层协议。
    - 使用 TCP 前必须建立连接。
    - 数据传送结束后需要释放连接。
  - 每一条 TCP 连接都是点对点的。
  - TCP提供可靠交付服务
    - 数据无差错、不丢失、不重复。
    - 数据按序到达。
  - TCP提供全双工通信，通信双方的应用进程都可以随时发送数据。
  - TCP面向字节流
    - TCP将应用程序交下来的数据看成一连串无结构的字节流。
    - TCP不关心字节流中数据的含义。
    - 字节流写入发送缓存后，TCP按需要取出并封装成报文段。
    - 接收方剥去 TCP 首部后，从接收缓存中读取字节。
- TCP的连接
  - 套接字 Socket
    - Socket = IP地址:端口号。
    - 一条 TCP 连接由通信两端的两个套接字唯一确定。
  - 同一个 IP 地址可以有多个不同的 TCP 连接。
  - 同一个端口号也可以出现在多个不同的 TCP 连接中。
- TCP报文段的首部格式
  - TCP传送的数据单元是报文段。
  - 首部由20字节固定首部、可变长度的选项和填充组成。
  - 源端口和目的端口
    - 各占2字节。
    - 分别标识发送进程和接收进程。
  - 序号
    - 占4字节，序号范围为 0 到 2^32-1。
    - TCP连接中的每个字节按顺序编号。
    - 序号字段表示本报文段所发送数据的第一个字节的序号。
    - 序号达到 2^32-1 后，下一个序号回到0。
  - 确认号
    - 占4字节。
    - 表示期望收到对方下一个报文段的第一个数据字节序号。
    - 确认号为 N，表示序号 N-1 及以前的数据都已正确收到。
  - 数据偏移
    - 占4位，表示数据起始处距离报文段起始处的距离。
    - 实际表示 TCP 首部长度。
    - 单位为4字节，最大值为15，因此首部最大长度为60字节。
    - 选项部分最大长度为40字节。
  - 保留字段
    - 占6位，供今后使用，目前置0。
  - 控制位
    - URG：紧急指针有效，报文段含有紧急数据，应优先传送。
    - ACK：确认号字段有效。
      - ACK=1时确认号有效。
      - ACK=0时确认号无效。
      - 连接建立后，所有报文段都必须将 ACK 置1。
    - PSH：要求接收方尽快将数据交付应用进程，不必等接收缓存填满。
    - RST：复位连接，用于拒绝非法报文段或拒绝连接请求等情况。
    - SYN：建立连接时用于同步序号。
    - FIN：释放连接时用于表示发送方数据已经发送完毕。
  - 窗口
    - 占2字节。
    - 表示接收方允许发送方发送的数据量。
    - 用于流量控制。
  - 检验和
    - 检测 TCP 首部和数据部分在传输中的差错。
  - 紧急指针
    - URG=1时有效。
    - 指出紧急数据的位置。
  - 选项和填充
    - 选项长度可变。
    - 填充用于保证首部长度是4字节的整数倍。
- TCP可靠传输的实现
  - 以字节为单位的滑动窗口
    - 发送方维护发送窗口，窗口内的数据可以连续发送。
    - 已发送并收到确认的数据可以从缓存中删除。
    - 已发送但未收到确认的数据需要保留，以便超时重传。
    - 未发送但在发送窗口内的数据可以发送。
    - 窗口向前滑动表示新的数据得到确认，发送方可以继续发送。
  - 累积确认
    - 接收方对按序到达的最高字节进行确认。
    - 确认号表示接收方期望收到的下一个字节序号。
    - 一个确认可以确认此前连续到达的多个字节。
  - 超时重传
    - 发送方为已发送报文段设置重传计时器。
    - 在重传计时器到期前收到确认，取消对应计时器。
    - 超时仍未收到确认，重传相应报文段。
    - 重传时间采用加权平均往返时间估算，并根据网络情况动态调整。
  - 以报文段为单位的滑动窗口
    - 发送窗口由多个连续报文段组成。
    - 发送窗口中的报文段可以连续发送。
    - 接收方通过确认号通知已经按序接收的数据范围。
  - 选择确认 SACK
    - 当多个报文段失序到达时，接收方可以在选项中指出已经收到的非连续数据块。
    - 发送方只重传确实丢失的数据块。
- TCP的流量控制
  - 目的
    - 协调发送方和接收方的数据传送速率。
    - 防止发送方发送过快，使接收方缓存溢出。
  - 接收窗口 rwnd
    - 接收方根据接收缓存空间设置 rwnd。
    - 接收方将 rwnd 写入 TCP 首部的窗口字段，告知发送方。
    - rwnd 表示接收方当前还能接收的数据量。
  - 发送方控制
    - 发送窗口不能超过接收方通告的 rwnd。
    - 接收窗口变小时，发送方应减少发送量。
    - 接收窗口为0时，发送方暂停发送普通数据。
    - 发送方可发送窗口探测报文，避免因丢失窗口更新而长期等待。
  - 糊涂窗口综合征
    - 接收方频繁通告很小的窗口，会导致发送方传送大量小报文段。
    - 可通过让接收方等待较大空间后再通告窗口来缓解。
- TCP的拥塞控制
  - 基本概念
    - 拥塞是网络中传输的数据量超过网络处理能力的状态。
    - 拥塞控制的目标是防止过多数据注入网络，使网络中的路由器或链路不过载。
    - 拥塞窗口 cwnd 反映发送方根据网络拥塞程度允许发送的数据量。
    - 发送窗口上限为 min{rwnd,cwnd}。
    - 讨论算法时常以最大报文段 MSS 的个数作为窗口单位。
  - 慢开始
    - TCP连接建立时，拥塞窗口通常从1个MSS开始。
    - 每收到一个确认，拥塞窗口增加一个MSS。
    - 每经过一个往返时延 RTT，拥塞窗口大致翻倍，呈指数增长。
    - 当拥塞窗口达到慢开始门限 ssthresh 后，转入拥塞避免。
  - 拥塞避免
    - 拥塞窗口达到 ssthresh 后执行。
    - 每经过一个 RTT，拥塞窗口大致增加一个MSS，呈线性增长。
  - 超时处理
    - 发生超时，认为网络出现拥塞。
    - ssthresh 调整为发生拥塞时拥塞窗口的一半。
    - cwnd 重新设置为1个MSS。
    - 重新执行慢开始，达到新的 ssthresh 后进入拥塞避免。
  - 快重传
    - 接收方即使收到失序报文段，也立即对已经按序收到的数据发送重复确认。
    - 发送方连续收到3个对同一报文段的重复确认时，立即重传该报文段。
    - 快重传不必等待重传计时器超时。
  - 快恢复
    - 发生3个重复确认时，认为网络可能出现轻微拥塞。
    - ssthresh 调整为当前拥塞窗口的一半。
    - cwnd 直接设置为新的 ssthresh。
    - 跳过慢开始，直接执行拥塞避免。
- TCP的运输连接管理
  - 连接建立
    - 采用客户-服务器方式。
    - 客户主动发起连接，服务器被动等待连接。
    - 采用三次握手
      - 第一次：客户发送 SYN=1、seq=x，进入 SYN-SENT 状态。
      - 第二次：服务器发送 SYN=1、ACK=1、seq=y、ack=x+1，进入 SYN-RCVD 状态。
      - 第三次：客户发送 ACK=1、seq=x+1、ack=y+1，双方进入 ESTABLISHED 状态。
    - SYN报文段不携带数据，但消耗一个序号。
    - 最后一次握手报文段可以携带数据；不携带数据时不消耗序号。
    - 不能只使用两次握手，否则服务器可能因滞留的旧连接请求而误认为连接已经建立。
  - ACK、ACKn和 ack=n
    - ACK：TCP首部中的确认标志位。
    - ACKn：链路层自动重传请求协议中对 n 号帧的确认。
    - ack=n：确认序号为 n-1 及以前的数据，下一次
      的数据。
  - 连接释放
    - TCP连接是全双工的，两个方向需要分别关闭。
    - 第一次：主动关闭方发送 FIN=1，表示本方向数据发送完毕。
    - 第二次：对方发送 ACK，确认收到 FIN。
    - 第三次：对方数据发送完毕后发送 FIN=1。
    - 第四次：主动关闭方发送 ACK，确认收到对方 FIN。
    - FIN报文段即使不携带数据，也要消耗一个序号。
    - 主动关闭方进入 TIME-WAIT 状态，等待2MSL后进入 CLOSED。
    - TIME-WAIT的作用
      - 确保最后一个确认报文能够到达对方。
      - 使本次连接中的旧报文段在网络中全部消失，避免影响下一次连接。

本文档打印5分/页包邮